

Monitory

Zad 1

Zdefiniować w języku JAVA ograniczony bufor cykliczny o pojemności 10 znaków. Napisać w języku JAVA program współbieżny, który w pętli nieskończonej pobiera z wejścia znaki i wydaje je na wyjście w postaci linii o długości dokładnie 80 znaków (po każdej porcji 80 znaków wydanych na wyjście ma być wyprowadzony symbol zmiany wiersza). Dodatkowo każdą parę sąsiadujących ze sobą gwiazdek ** zastępuje znakiem &.

Program ma składać się z dwóch działających współbieżnie wątków. Pierwszy wątek ma pobierać znaki z wejścia, dokonywać zmiany znaków ** na & i umieszczać znaki w buforze cyklicznym. Drugi wątek ma pobierać znaki z bufora i wydawać je na wyjście.

Zad 2

Napisz program, w języku JAVA, z wykorzystaniem monitorów, w którym zdefiniowane są:

- Czytelnik (WIELU CZYTELNIKÓW),
- Pisarz (WIELU PISARZY),
- Arbiter (dopuszczający do pliku -- patrz niżej -- w odpowiedni sposób Czytelników i Pisarzy).

Wątki typu Czytelnik co pewien czas (różny dla różnych zadań) czytają pewien plik (wszystkie ten sam) i wyświetlają na ekranie ostatnią zapisaną w pliku liczbę, przedstawiając się (na przykład: "czytelnik nr 12: liczba = 45"). Natomiast wątki typu Pisarz dopisują -- lub nadpisują -- (także co jakiś czas, niekoniecznie jednakowy) do tego samego pliku kolejne liczby naturalne. Z przyczyn oczywistych Czytelnicy mogą działać jednocześnie, natomiast Pisarze -- nie. Co więcej, działalność Pisarza wyklucza w tym czasie także działalność Czytelników.

Problem należy rozwiązać na różne sposoby (w komentarzu rozwiązania należy dopisać, który sposób jest implementowany):

- a. dopuszczając zagłódzenie Pisarzy;
- b. dopuszczając zagłódzenie Czytelników;
- c. nie dopuszczając do zagłódzenia żadnej z grup poprzez "dawkowanie" Czytelników i Pisarzy.

Zad 3

Gotowy wyrób składa się z części a, b, c. Części te wykonywane są przez procesy typu A, B, C i składane do magazynu. W momencie składania części do magazynu wyświetlić nazwę procesu dostarczającego część, która składa się z typu i numeru, np. A1 oraz ile części danego typu jest aktualnie w magazynie. Proces montażu M pobiera po jednej części rodzaju a, b oraz c z magazynu o pojemności K części po czym wyświetla informację ile części poszczególnych typów pozostało w magazynie. Zamodeluj taki system jako aplikację współbieżną w języku Java. Załóż istnienie 3 procesów typu A, 4 procesów typu B oraz dwóch procesów typu C i M. Załóż, że magazyn ma pojemność 10 elementów.